

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
Phần 2: Tích hợp Database (ORM).....	2
1. Khái niệm ORM.....	2
a. ORM là gì?.....	2
b. Lợi ích?.....	2
2. Sử dụng ORM theo Framework.....	3
a. Tìm hiểu Django ORM.....	3
b. Định nghĩa Model trong models.py.....	3
c. Tạo bảng bằng.....	3
3. Output sau phần 2:.....	4

Phần 2: Tích hợp Database (ORM)

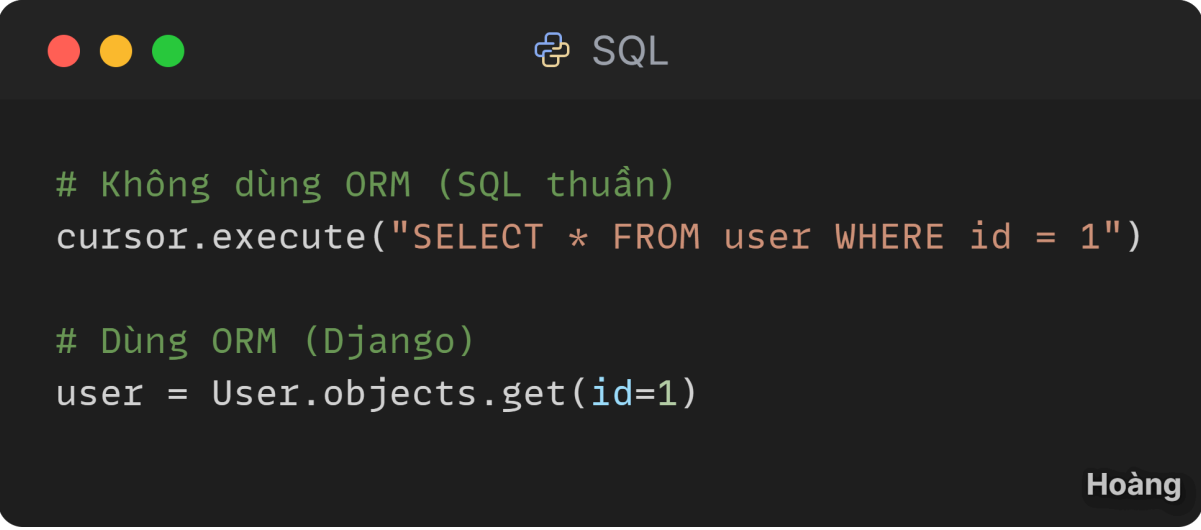
1. Khái niệm ORM

a. ORM là gì?

ORM (Object - Relational Mapping) là cơ chế chuyển đổi giữa object trong code và bảng trong database.

Thay vì viết SQL thủ công, chúng ta làm việc với DB bằng object Python.

Ví dụ:



```
# Không dùng ORM (SQL thuần)
cursor.execute("SELECT * FROM user WHERE id = 1")

# Dùng ORM (Django)
user = User.objects.get(id=1)
```

Hoàng

=> ORM tự sinh SQL query tương ứng phía dưới, mình chỉ cần thao tác trên class User.

b. Lợi ích?

- Không cần viết SQL thủ công: Viết code Python ngắn gọn, dễ hiểu, hạn chế lỗi cú pháp SQL.
- Tương thích nhiều loại DB: Chỉ cần đổi config (MySQL, PostgreSQL, SQLite...), code ORM vẫn chạy.
- Tăng bảo mật: ORM tự xử lý escape dữ liệu, tránh SQL Injection.
- Dễ bảo trì, dễ mở rộng: Model là code Python nên dễ đọc, dễ chỉnh sửa.
- Kết hợp tốt với framework: Django có hệ ORM mạnh, hỗ trợ **migrate**, **filter**, **join**, **foreign key**... rất tiện.

2. Sử dụng ORM theo Framework

a. Tìm hiểu Django ORM.

Django ORM là công cụ giúp làm việc với database thông qua class Python với Framework Django thay vì viết SQL. Mỗi Model (class trong models.py) tương ứng một bảng trong database. Mỗi attribute trong model tương ứng một cột. Django ORM tự tạo SQL, tạo bảng, insert/update/select mà không cần viết query tay.

b. Định nghĩa Model trong models.py.

Định nghĩa class User với id, name và age.
Django tự thêm cột id làm khóa chính.

```
models.py

from django.db import models

class User(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=100)
    age = models.IntegerField()

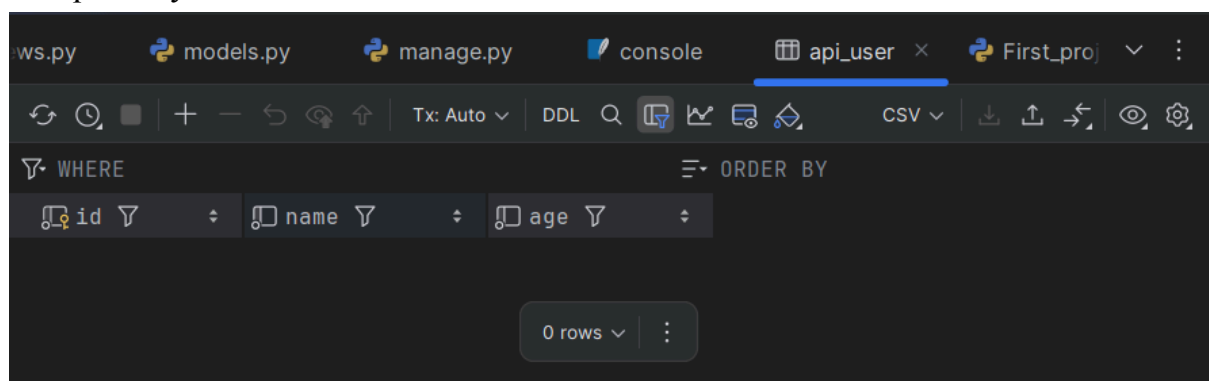
    def __str__(self):
        return f"{self.name} ({self.age} tuổi)"
```

Hoàng

c. Tạo bảng bằng

- `python manage.py makemigrations`
- `python manage.py migrate`

Kết quả chạy 2 lệnh:



3. Output sau phần 2:

- Trình bày phần Lý thuyết
- Thay thế phần CRUD thủ công phần 1 bằng ORM để thao tác dữ liệu thật.
Quay video demo.

Báo cáo:

Source Code em đã để ở github ạ.

Video báo cáo:

<https://youtu.be/0ePvu7hUh08>